共达无障碍工具箱项目前景介绍书

社会价值 产品定位与持续运营路径

编制日期 2026年11月11日

共达已经实现五个本地运行的无障碍工具模块。下一阶段最重要的工作是与当事人共同验证场景、减少使用阻碍，并确认哪些模块值得维护。项目的前景取决于适配和服务质量，不取决于把功能列表不断加长。

建议以“基础软件开放，适配与支持可持续”为发展方式。先从愿意参与共同设计的社区、图书馆、教育支持或公益服务点开展小规模验证，再按证据收敛产品。现阶段没有用户留存、收入、采购合同或机构合作背书。

当前资产	已形成内容
软件	五模块本机工具箱 原创代码 可离线使用
研究	29 条来源记录 五个方案及替代品比较
工程	核心规则自动测试 初步浏览器验证
文档	项目申报 技术范围 用户指南与限制
未完成验证	当事人参与 外接设备 专业辅助技术 多浏览器

本介绍书用于讨论项目发展与试点资源，不是财务回报保证或市场规模估值。金额、数量和阶段目标均按规划假设标注。

一 为什么值得继续验证

辅助需求不只出现在重型专业系统中，也出现在短任务里：临时表达一句话、读懂一则通知、接着完成前一步、复核一段字幕。对这些场景，安装流程、账号、网络和数据管理可能与功能本身一样影响可用性。

公开资料支持这些任务确实存在，但并未证明新工具一定优于成熟产品。Cboard 和 AsTeRICS 已提供 AAC 方案，Thorium 已有阅读能力，Subtitle Edit 已有完整字幕工作流。共达应在短流程、中文表达、本机处理和统一帮助方式上检验自己的价值，而不是宣称填补所有空白。

国内无障碍信息交流建设提供了公共服务与内容改善的背景。是否能进入采购或资助，仍取决于主体资格、实际效果、预算、服务能力及对应规则，不能把政策方向直接换算为收入。S03

二 谁使用 谁决定 谁可能支付

场景	直接使用者	可能的决策或支持方	首轮需要证明
沟通与任务支持	有相应需求的成人	本人 家庭 服务机构	自主选择与恢复能力
学习和通知阅读	读者与学习者	教育支持人员 图书馆	阅读设置及导航可用
课程与活动字幕	内容制作者 听障复核者	学校 场馆 公益组织	校对是否更易完成
内容无障碍建设	网站维护与培训人员	小机构 信息部门	能发现且理解可修复线索

直接使用者必须拥有选择权；支付方不应通过软件监控个人表达或强制任务完成。服务点的效率需求也不能替代当事人的体验。

当前没有开展中国地区定量市场调查，因此不提供全国可付费人数或收入总规模。WHO 的全球辅助产品需求数字跨越物理及数字产品，与本项目可服务市场不是同一概念。S01

三 产品组成与首轮主线

表达板与一步任务卡

两者适合优先进入共同设计，因为任务可具体描述，结果能由使用者表达，且不必先接入外部模型。表达板重点验证短语选择、输入适配和失误恢复；任务卡重点验证暂停、继续、已完成状态和自主节奏。它们都不是医疗或康复处方。

轻阅读

为已有纯文本提供立即可调的显示与本地朗读。是否应扩展 EPUB、扫描文档或图像识别，必须先确认这些需求是否不能由成熟阅读器更好解决。初期应关注设置是否太多、读到哪里是否清楚，而不是声称某种字体适合所有人。

字幕工作台与网页检查台

两者帮助内容建设者提高可复核性。字幕质量最终需要听障受众和制作者一起确认；源码检查最终需要实际页面、键盘与辅助技术检查。它们可以作为机构培训入口，但不能以自动结果销售全面合规结论。

四 差异化是待验证的假设

设想的价值	当前依据	需要新的证据
本机处理减少材料外传顾虑	软件未接入上传接口	使用者是否理解并信任数据方式
短流程更容易上手	五模块交互已实现	首次自主完成率与具体阻断
一个帮助和备份方式便于支持	数据结构与帮助页已实现	服务人员学习和支持成本
开源便于适配与退出	代码及格式可提供	外部维护者是否能复现和接手

以上不是经过验证的竞争优势。开源代码容易被复制，长期可持续性更可能来自共同设计、质量记录、培训和维护，而非某个难以验证的“独家算法”。

五 试点与推广路径

第一步不是大规模宣传，而是招募愿意说出不适合之处的参与者。按共同设计流程收集自选任务，提供可访问的同意材料和参与方式，不要求展示敏感个人信息。

第二步选择 2至3 个愿意配合的服务点，先确认使用设备、辅助方式、内容格式和维护负责人。目前这些点位尚未落实，不能把候选类型写成已经合作的机构。试点需有明确支持时段、退出方式和问题处理入口。

第三步发布经过复测的稳定版本、简明教程和已知限制，以公开代码、演示素材、实测记录和对现有项目的贡献建立信任。不要把下载数量当作长期受益人数。对不适合的人，应提供替代品信息，而不是继续推动其使用。

阶段	计划规模	扩大条件
共同设计	20至24 名参与者 计划值	明确合适与不合适场景
小范围试点	2至3 个服务点 计划值	主要阻断已修复 数据方式可理解
可持续服务验证	3至12 个机构客户 假设	实际续用和支持成本支持收费
更大范围	不预设总量	维护能力 资金与质量证据充分

六 可选择的持续运营方式

基础软件保持免费和可下载。可探索的机构服务包括按场景调整版式、导入机构自己的低风险任务模板、辅助设备适配、培训、版本维护和人工无障碍测试协作。付费服务不应以锁定个人表达数据或取消数据导出为条件。

公益资助适合支撑早期共同设计与特殊适配，机构服务可能支持持续维护。二者都需要真实的组织能力和责任主体。没有落实主体和维护人员之前，不应对外承诺全天候支持。

七 条件式收入与成本测算

以下仅检验一种机构服务假设是否可能覆盖成本。假设每点位年度服务收入 12,000 元，年度变动支持成本 4,000 元，年度固定维护与管理成本 120,000 元。它们不是已验证价格、报价单或收入预测；税费、采购周期和回款风险尚未计入。

情景	点位数 假设	收入 元	变动成本 元	固定成本前结余 元	固定成本后结余 元
小规模	3	36,000	12,000	24,000	-96,000
中规模	12	144,000	48,000	96,000	-24,000
较大规模	30	360,000	120,000	240,000	120,000

按该假设，每点位贡献 8,000 元，约 15 个点位才覆盖 120,000 元固定成本。若每点位支持成本升至 8,000 元，盈亏平衡需约 30 个点位；如没有实际续费，软件开放本身不会产生这些收入。

因此首轮验证应记录部署时间、培训时间、每点位每月支持量、故障响应及实际愿意承担的费用。没有这些数据，讨论更大收入规模没有依据。机构之间的设备与流程差异，也可能使适配成本远高于假设。

八 资金使用优先级

优先投入当事人参与、独立辅助技术测试和阻断修复；其次是服务点培训、兼容性和文档；最后才是新增模块和宣传。建议 24 周验证预算为 120,000 元，其测算见申报书，资金尚未落实。

如果资源不足，应收敛到表达板与一步任务卡，保留其他模块作为参考原型；如果成熟工具更合适，则将资源转向适配和使用支持。社会价值不要求每个功能都由本项目重新开发。

九 影响评估与责任

预期社会价值在于增加自主选择、减少操作阻断和提高内容可获取性。项目应记录能够完成的具体任务、使用者愿意继续使用的原因，以及工具导致的新困难。结果按输入方式和场景分层呈现，不用整体平均掩盖特定群体的不适用。

数据只收集验证目标所需的最少信息。没有明确同意，不录音、不上传个人沟通文本、不收集诊断信息，也不公开可识别故事。参与者可以选择不回答、停止任务或撤回后续使用许可；补偿不与正面评价挂钩。

需要守住的边界	做法
不夸大效果	不宣传治疗 阅读能力提升或康复结局
不替代专业服务	需要时转向 AAC 评估 手语 读屏与人工审核
不制造合规错觉	自动规则只叫检查线索 明确缺失范围
不销售个人数据	免费与收费方式均不依赖个人材料交易
不锁定退出	保留源代码 文本及 JSON 导出和停止服务安排

十 未来十二个月的决策点

前 3 个月应回答哪些任务与输入方式适合；第 4至6 个月应回答是否有人持续使用、能否维护和复测；第 7至12 个月才适合根据证据扩大服务。每个阶段都允许暂停、缩小范围或转为贡献现有项目。

停止或转向的信号包括：多数目标参与者更偏好成熟替代品；关键辅助技术阻断无法解决；点位支持成本使服务无法持续；当事人不认可任务或数据方式。出现这些情况时，保存研究结论和可用成果，比强行维持一个产品更有价值。

十一 当前可供评审的成果

源码、五模块软件、核心测试、需求证据、申报书及用户指南均随交付提供。尚待补充的是当事人测试、真实点位反馈、专业辅助技术与多设备验证。判断下一步是否值得投入，应以这些证据的增量为依据。